

SENTINEL

FAMILY

ESPECIFICACION MAESTRA DE PRODUCTO, UX, FUNCIONAL Y TECNICA

Fuente unica de verdad para desarrollo y validacion

Version 1.0 | 27 julio 2026

Estado: decisiones de producto bloqueadas

0. Como debe utilizarse este documento

CARACTER NORMATIVO

Este documento define Sentinel Family. No es una lluvia de ideas ni una referencia visual opcional. Cuando exista una contradiccion entre una interpretacion del desarrollador y este documento, prevalece este documento. Cualquier cambio funcional o visual debe ser aprobado expresamente antes de implementarse.

Objetivo principal: impedir que el desarrollo se desvie, se reinicie, invente servicios o declare terminadas funciones que no han sido verificadas visualmente.

0.1 Reglas obligatorias para cualquier asistente de desarrollo

- **No inventar estado:** comprobar archivos, dependencias, recursos y pantallas antes de describirlos como existentes.
- **No reconstruir:** Sentinel es un proyecto existente. No crear otro proyecto, otra estructura o recursos Azure nuevos sin autorizacion.
- **No sobrescribir:** no vaciar App.js, no sustituir pantallas completas y no borrar carpetas duplicadas sin inventario, copia y aprobacion.
- **Una tarea cada vez:** cada incremento debe ser pequeno, visible, reversible y verificable en emulador o dispositivo.
- **Sin reinterpretacion visual:** no sustituir el nucleo, la barra, los marcadores o los contenedores por menus genericos.
- **Evidencia obligatoria:** no usar palabras como terminado, solucionado o desplegado sin mostrar salida de comandos, archivos cambiados y resultado visible.

0.2 Formato obligatorio de entrega de cada incremento

1. Objetivo exacto del incremento.
2. Archivos inspeccionados.
3. Archivos modificados y motivo de cada cambio.
4. Dependencias usadas, sin instalar otras salvo aprobacion.
5. Comandos ejecutados y salida relevante.
6. Resultado visible esperado.
7. Prueba realizada en emulador o dispositivo.
8. Metodo de rollback.
9. Limitaciones o dudas pendientes.

Indice funcional

1. Definicion del producto y principios
2. Arquitectura de experiencia y mapa principal
3. Roles, consentimiento y permisos
4. Sistema visual final
5. Nucleo energetico y barra de herramientas
6. Representacion de usuarios en el mapa
7. Espacio personal de cada miembro
8. Navegador y herramienta Pin
9. Co-localizacion por Wi-Fi y lugares de confianza
10. Invitados temporales
11. Quedar en un punto
12. Seguidme y convoy temporal
13. Rutas cotidianas e incidencias
14. Inteligencia personal de movilidad
15. Inteligencia de conduccion y escalado
16. Modos de transporte
17. Motor unificado de alertas
18. Integracion V16 y expediente de incidencia
19. Pantalla de metricas
20. Privacidad, seguridad y conservacion
21. Funcionamiento en segundo plano
22. Arquitectura tecnica objetivo
23. Modelo de datos minimo
24. Orden de implementacion
25. Criterios de aceptacion
26. Protocolo de ejecucion para Copilot
- Anexo A. Estados y animaciones
- Anexo B. Mensajes de interfaz
- Anexo C. Prompt inicial para un nuevo chat de Copilot

1. Definicion del producto y principios

Sentinel Family es una aplicacion de movilidad, tranquilidad y seguridad familiar. Permite conocer el estado de los miembros que han consentido compartirlo, coordinar desplazamientos y reaccionar de forma gradual ante incidencias o cambios relevantes.

PROMESA CENTRAL

Sentinel convierte el telefono, los datos de movilidad y la V16 conectada en una inteligencia personal que ayuda primero al usuario, coordina despues a la familia y documenta las incidencias cuando realmente ocurre algo.

1.1 Principios no negociables

- **Mapa primero:** la mayor parte de la pantalla pertenece al mapa. Las herramientas aparecen solo cuando se necesitan.
- **Consentimiento visible:** nadie es seguido de forma secreta y cada persona conoce que comparte, con quien y durante cuanto tiempo.
- **Prevencion antes que vigilancia:** la app ayuda al usuario a corregir una situacion antes de escalar a familiares.
- **Personalizacion:** los patrones se comparan principalmente con la conducta habitual de esa misma persona.
- **Explicabilidad:** toda alerta relevante debe explicar que ha cambiado y con que nivel de confianza.
- **Privacidad graduada:** ubicacion, ETA, estado y recorrido son permisos distintos.
- **Interfaz organica:** las herramientas nacen del nucleo, se transforman y regresan a el. No existen paneles desconectados sin motivo.
- **Seguridad de conduccion:** durante la marcha se priorizan voz, haptica y acciones de un toque.

1.2 Alcance actual

- Familia, miembros, permisos, fotografias y dispositivos.
- Mapa principal, estados de movilidad y patrones.
- Quedar en un punto, Seguidme, invitaciones web y WhatsApp como canal de acceso.
- Navegacion, pins, rutas cotidianas, incidencias y alternativas.
- Analisis de conduccion y otros modos de transporte.
- Alertas privadas, escalado familiar y comprobacion de bienestar.
- Integracion V16, trazabilidad e historial de incidencias.
- Metricas personales y familiares autorizadas.

2. Arquitectura de experiencia y mapa principal

La aplicacion se abre directamente en el mapa familiar. No debe existir una portada decorativa que retrase el acceso al estado de la familia.

2.1 Capas del mapa

Capa	Contenido	Visibilidad
Base	Calles, trafico y contexto cartografico	Siempre
Familia	Marcadores de miembros y estado	Siempre, segun permisos
Actividad	Recorridos recientes, destinos y modos	Al seleccionar miembro o funcion
Coordinacion	Quedadas, convoyes, leader trail y reagrupacion	Solo en sesiones activas
Seguridad	Incidencias, V16, alertas y zonas relevantes	Cuando existe evento o filtro
Analisis	Patrones, episodios y ventana temporal	Modo analisis deliberado

2.2 Comportamiento de camara

- Al pulsar un miembro, la camara se centra suavemente y conserva contexto alrededor.
- Al seleccionar dos o mas participantes, la camara encuadra a todos sin zoom excesivo.
- En Seguidme, el encuadre prioriza lider, ultimo vehiculo y proximo cruce relevante.
- En navegacion, el mapa usa perspectiva y seguimiento adecuados al modo de transporte.
- El usuario puede recuperar el encuadre familiar mediante una accion visible de un toque.

3. Roles, consentimiento y permisos

Rol	Uso	Permisos característicos
Propietario	Titular de la suscripcion	Crea la familia, designa administradores, gestiona facturación y reglas globales.
Administrador familiar	Adulto coordinador	Gestiona miembros, alertas, permisos y contactos de escalado.
Adulto responsable	Sustituto o receptor	Recibe alertas configuradas y puede intervenir.
Miembro adulto	Miembro normal	Comparte lo consentido y usa funciones de coordinación.
Menor	Miembro protegido	Permisos definidos con transparencia y límites apropiados.
Invitado temporal	Visita o trayecto	Acceso con caducidad y permisos reducidos.
Lider temporal	Seguidme	Comparte recorrido y coordina convoy durante la sesión.
Copiloto	Seguidme	Gestiona mensajes e incorporaciones para evitar que conduzca el líder.
Coche de cola	Seguidme	Referencia de cohesión del grupo.

3.1 Permisos independientes

- Ver posición actual.
- Ver ETA sin ver posición exacta.
- Ver estado: en casa, en camino, cerca, sin conexión.
- Ver recorrido de la última hora.
- Acceder al modo análisis de hasta cinco horas.
- Recibir cambios de patrón.
- Recibir alertas de conducción o movilidad.
- Recibir activaciones V16.
- Llamar, enviar ¿Todo bien? o iniciar Reunirse.
- Compartir con invitados web.

REGLA DE ESCALADO

Si la persona afectada es el administrador, el receptor final no puede ser el mismo administrador. Sentinel usa el siguiente adulto configurado: segundo progenitor, hijo mayor de edad, abuelo u otro responsable.

4. Sistema visual final

La decision visual combina la claridad de los usuarios del video 4 con la energia, los iconos y el comportamiento dinamico del video 5.

4.1 Tema adaptativo

Elemento	Modo día	Modo noche
Mapa	Azul gris muy claro, calles limpias	Azul marino profundo, contraste controlado
Superficies	Cristal blanco semitransparente	Cristal azul oscuro semitransparente
Texto	Azul negro	Blanco azulado
Nucleo	Cian hielo a violeta	Cian electrico a violeta
Sombras	Suaves y cortas	Halo interno, sin neones excesivos

4.2 Paleta funcional bloqueada

Token	Color	Uso
Core cyan	#4FD8FF	Nucleo, seleccion, posicion activa
Core violet	#8A73FF	Analisis, inteligencia y transiciones
Mobility blue	#41B8FF	Navegacion, rutas y transporte
Coordination green	#48D89B	Quedar, Seguidme, llegada y cohesion
System amber	#FFBE55	Configuracion, invitado y avisos informativos
Risk orange	#FF8C42	Cambio importante y riesgo alto
Critical red	#FF586B	Cambio drastico, emergencia y V16 activa
Deep navy	#071521	Base nocturna y superficies profundas

4.3 Accesibilidad

- Ningun estado depende solo del color: se acompaña de icono, texto o patron.
- Opcion de reducir movimiento y eliminar rebotes.
- Blink critico lento, sin destellos rapidos.
- Tamano minimo tactil de 44 x 44 puntos logicos.
- Contraste suficiente en modo día y noche.
- Durante conduccion, no se exige leer ni escribir.

5. Nucleo energetico y barra de herramientas

El nucleo flotante es el unico controlador principal de la interfaz. Puede desplazarse con el dedo y conserva inercia, friccion y acomodacion cerca de los bordes.

5.1 Estado cerrado

- Nucleo circular con borde ligeramente facetado y profundidad luminosa.
- Oscilacion minima, sin distraer.
- Arrastre libre con Gesture Handler y fisica en Reanimated.
- Al soltar, desacelera y se acomoda sin salto rigido.
- Evita tapar marcadores, botones del sistema y zonas de conduccion.

5.2 Apertura

10. Compresion visual aproximada del 8 por ciento.
11. Pulso de luz interna y respuesta haptica breve.
12. Onda de energia simulada con escala, opacidad y gradiente, sin particulas.
13. Desplazamiento hacia el lateral derecho.
14. Expulsion escalonada de herramientas.
15. Formacion de barra vertical movil.

5.3 Herramientas visibles y agrupacion

Grupo	Herramientas principales	Color
Seguridad	¿Todo bien?, incidencias, V16	Rojo / coral
Coordinacion	Quedar, Seguidme, compartir	Verde
Navegacion	Navegar, Pin, Ir a persona, Casa	Azul
Movilidad	Proteger trayecto, rutas cotidianas, modo	Cian
Analisis	Metricas, patrones, historial	Violeta
Familia	Miembros, invitados, permisos, ajustes	Ambar

5.4 Seleccion y absorcion

Al seleccionar una herramienta, las no relacionadas desaparecen mediante triple blink y absorcion hacia el nucleo:

16. Primer blink en color original.
17. Segundo blink con gradiente mas luminoso.
18. Tercer blink casi blanco.
19. Reduccion con aceleracion hacia el nucleo.
20. Onda final de absorcion.

5.5 Transformacion en contenedor inferior

La herramienta seleccionada no abre un modal generico. Se separa de la barra, viaja hacia abajo, se ensancha y se convierte fisicamente en el contenedor de opciones. Al cerrar, revierte la transformacion y vuelve a la barra.

6. Representacion de usuarios en el mapa

6.1 Marcador oficial

- Pin de geolocalizacion como base.
- Circulo superior con fotografia del usuario.
- Sin fotografia: primera letra del nombre sobre gradiente generado y estable para esa persona.
- Aro exterior para estado y patrones.
- Sombra o halo ligero para separarlo del mapa.
- Etiqueta de nombre solo cuando el nivel de zoom lo permita o el usuario este seleccionado.

6.2 Estados de presencia

Estado	Representacion
En linea	Marcador nitido y pulso casi imperceptible.
Actualizando	Halo breve que confirma nueva posicion.
Sin conexion	Desaturado, reloj y ultima actualizacion.
Ubicacion aproximada	Radio difuso alrededor del marcador.
Invitado	Aro discontinuo ambar y pequena marca temporal.
Seleccionado	Escala mayor, aro cian y centrado de camara.
Cambio ligero	Aro ambar suave, sin blink persistente.
Cambio importante	Aro naranja con pulso ocasional.
Cambio drastico	Aro rojo con blink lento de 1,6 a 2,0 segundos.

6.3 Agrupacion de miembros proximos

- Cuando varios miembros estan muy proximos, se usa un cluster con fotografias superpuestas.
- Al pulsar el cluster, puede expandirse en abanico o mostrar una lista inferior.
- No se dibujan redes entre miembros en el estado normal.
- Las líneas de relacion aparecen solo en Seguidme, Quedar o analisis de grupo.

6.4 Cambio drastico de patron

El blink rojo se aplica solo al aro, no a toda la fotografia. Al pulsar el usuario, el contenedor abre directamente la seccion Que ha cambiado.

- Ruta no habitual.
- Inmovilidad prolongada.
- Horario muy diferente.
- Cambio brusco de modo de transporte.
- Velocidad o marcha muy fuera del patron.
- Parada no prevista.
- Alejamiento de zonas cotidianas.
- Impacto o secuencia de riesgo.

7. Espacio personal de cada miembro

Al pulsar un usuario, el mapa se centra en el y aparece un contenedor inferior. El acceso a detalles profundos es deliberado.

7.1 Resumen inmediato

- Nombre, fotografia e indicador de conexion.
- Estado actual: activo, detenido, en casa, en camino o sin conexion.
- Modo de movilidad y confianza.
- Destino conocido y ETA.
- Estado del patron: normal, modificado ligeramente, cambio importante o drastico.
- Ultima actualizacion.

7.2 Acciones rapidas

Accion	Resultado
¿Todo bien?	Envia comprobacion privada con respuestas de un toque.
Ir hasta esta persona	Abre el navegador hacia su posicion actual, con permiso.
Reunirse	Propone un punto adecuado para ambos o el grupo.
Seguir	Inicia o solicita una sesion Seguidme.
Camino a casa	Activa o muestra seguimiento de regreso.
Llamar / mensaje	Abre el canal autorizado.
Ver actividad	Muestra recorrido de la ultima hora.
Modo analisis	Permite revisar hasta cinco horas autorizadas.

7.3 Recorrido reciente

- Vista familiar normal: hasta una hora.
- Modo analisis: selector de hasta cinco horas.
- La linea pierde opacidad hacia el pasado.
- Cambios de modo se marcan con iconos discretos.
- Debe etiquetarse como recorrido realizado, nunca como ruta futura.
- Se senalan paradas, perdida de senal y episodios relevantes.

8. Navegador y herramienta Pin

8.1 Navegador Sentinel

El navegador es una herramienta nativa de la experiencia, accesible desde la barra y desde acciones contextuales.

- Navegar a una direccion, lugar, pin o miembro autorizado.
- Calcular ruta por coche, moto, bicicleta, patinete, transporte publico o a pie cuando existan datos.
- Usar trafico, incidentes y contexto disponible.
- Recalcular ante desvio.
- Proponer alternativas explicando tiempo, fiabilidad, coste y seguridad.
- Modo conduccion con instrucciones de voz, haptica y minima lectura.
- Ir hacia un usuario movil recalcula de forma controlada; no ordena acelerar para alcanzarlo.
- Cuando el destino del lider es desconocido se utiliza Seguidme, no una navegacion inventada.

8.2 Herramienta Pin

Permite marcar cualquier lugar actual o visible en el mapa.

21. Seleccionar Pin desde la barra.
22. El icono baja y se transforma en contenedor inferior.
23. Aparece un punto de mira fijo y el usuario mueve el mapa bajo el.
24. Puede usar ubicacion actual o elegir otro punto.
25. Confirma nombre, categoria, duracion y permisos.

Accion del pin	Uso
Navegar	Iniciar ruta hasta el punto.
Compartir	Enviar enlace temporal o ubicacion.
Quedar aqui	Convertirlo en sesion Quedar.
Guardar	Crear lugar personal o familiar.
Pin temporal	Caduca automaticamente.
Lugar seguro	Proponerlo para reagrupacion.
Eliminar	Ocultarlo o borrarlo segun permisos.

8.3 Capas y limpieza

- Los pins no deben saturar el mapa.
- El usuario puede filtrar personales, familiares, temporales y seguridad.
- Los pins caducados desaparecen salvo que hayan sido guardados.

9. Co-localizacion por Wi-Fi y lugares de confianza

La finalidad es evitar que dos miembros en el mismo domicilio aparezcan en edificios distintos por errores de GPS. La Wi-Fi es una evidencia adicional, no una prueba absoluta de posicion exacta.

9.1 Regla de fusion visual

```
MISMA RED CONFIABLE
+ coordenadas razonablemente proximas
+ lugar de confianza conocido
= mostrar cluster en el ancla del lugar
```

- Una red puede marcarse como Casa, Trabajo de un miembro o lugar familiar.
- El lugar tiene un ancla cartografica configurada.
- Si dos usuarios estan en la misma red y el GPS es compatible, se muestran agrupados en el ancla.
- El cluster indica Mismo lugar o Misma red, no misma habitacion.
- Al pulsar se muestran los miembros y su ultima precision individual.

9.2 Proteccion contra errores

- La Wi-Fi sola no mueve a un usuario cientos de metros.
- Si el GPS de los miembros contradice fuertemente la red, se muestra ubicacion incierta y no se fuerza la fusion.
- No se revela el nombre tecnico de la red a personas sin permiso.
- Cuando la plataforma no permita obtener una senal de red fiable, la funcion se degrada sin romper el mapa.
- El usuario puede separar manualmente el cluster para inspeccionar posiciones.

10. Invitados temporales

Un invitado es una persona cuya seguridad queda temporalmente vinculada a la familia, por visita, viaje o actividad.

10.1 Alta

- Nombre y fotografia o inicial.
- Fecha y hora de caducidad.
- Adulto responsable asignado.
- Permisos concretos: posicion, ETA, recorrido, alertas y sesiones.
- Acceso mediante app o enlace web temporal.

10.2 Gestion

- Ampliar estancia.
- Finalizar ahora.
- Convertir en miembro permanente.
- Revocar enlaces.
- Elegir conservacion o eliminacion de datos temporales.

ACCION RAPIDA

La accion visible se denomina Finalizar estancia. Revoca permisos, cierra enlaces y retira al invitado del mapa. No se muestra una papelera sobre el mapa para evitar eliminaciones accidentales.

11. Quedar en un punto

Crea una sesion temporal para coordinar lugar, hora, salida recomendada y llegada de varias personas.

11.1 Creacion

- Elegir punto exacto, hora, participantes y tipo de encuentro.
- Invitar miembros o personas externas por web.
- Definir requisitos: aparcamiento, accesibilidad, transporte, lugar cubierto, iluminacion o distancia a pie.
- Calcular ETA individual y hora recomendada de salida.
- Permitir compartir solo estado o ETA sin ubicacion completa.

11.2 Optimizacion

Sentinel compara alternativas y evita optimizar solo para el creador.

```
Objetivo de recomendacion =  
tiempo total del grupo  
+ equilibrio entre participantes  
+ trafico  
+ accesibilidad  
+ seguridad  
+ coste y emisiones estimadas
```

11.3 Estados

- Invitado, confirmado, preparandose, salida proxima, en camino, retrasado, cerca, llegado, cancelado y sin conexion.
- La deteccion de llegada usa una tolerancia invisible adaptada a precision GPS y entorno.
- Si el punto deja de ser adecuado, Sentinel propone una alternativa y requiere confirmacion.
- Al completar la reunion puede transformarse directamente en Seguidme.

12. Seguidme y convoy temporal

Permite seguir a una persona que conoce el camino aunque nadie haya introducido un destino.

12.1 Lider con o sin app

- El propietario crea la sesion y asigna el rol de lider.
- El lider puede usar Sentinel o un enlace web temporal.
- El lider web no necesita cuenta completa.
- Comparte recorrido, recibe avisos de cohesion y puede finalizar la sesion.
- El permiso desaparece al cerrar el convoy.

12.2 Participantes

- Acceso mediante enlace web, QR o app.
- Identificacion minima y eleccion conductor o pasajero.
- Asignacion opcional de copiloto y coche de cola.
- Mensajes de un toque: os he perdido, esperadme, problema, necesito parar, voy bien y abandono.

12.3 Inteligencia de cohesion

- Separacion temporal sobre la ruta, no solo metros en linea recta.
- Estado verde, ambar o rojo.
- Prediccion de ruptura antes de una secuencia de cruces.
- Avisos al lider: cola alejada, semaforo, desvio, parada o conexion perdida.
- Nunca indica acelerar para alcanzar al lider.
- Cuando alguien se pierde calcula reincorporacion o punto seguro de reagrupacion.

12.4 WhatsApp

En la primera implementacion WhatsApp se usa para compartir el enlace de Sentinel. La sesion, ubicaciones, mensajes y roles permanecen en Sentinel. No se construye una dependencia con bots dentro de grupos.

13. Rutas cotidianas e incidencias

Sentinel aprende rutas repetidas y las confirma con el usuario antes de tratarlas como rutina.

13.1 Patron de ruta

- Origen y destino habitual.
- Dias y franja de salida.
- Modo o combinacion de transportes.
- Estaciones, paradas y transbordos.
- Duracion y variabilidad normal.
- Alternativas aceptadas.
- Necesidad de puntualidad, accesibilidad y coste maximo.

13.2 Revision anticipada

```
Se aproxima la hora habitual
-> revisar ruta completa
-> detectar incidencias
-> calcular alternativas
-> comparar tiempo, fiabilidad, coste y seguridad
-> avisar antes de salir
```

13.3 Incidencias

- Tren, metro y autobus: retrasos, cancelaciones, cortes, paradas anuladas, transbordos y accesibilidad cuando exista fuente.
- Carretera: congestion, accidente, obras, corte, meteorologia y retraso.
- Bicicleta, patinete y caminar: lluvia, viento, firme, obras, visibilidad y rutas adecuadas.
- Cada incidencia muestra fuente, hora de actualizacion y confianza.

13.4 Recomendacion

La app explica por que propone una alternativa. No recomienda siempre la mas rapida; puede priorizar fiabilidad, seguridad, coste o preferencias.

14. Inteligencia personal de movilidad

El valor diferencial es el algoritmo propietario que combina patrones del usuario, senales actuales y contexto obtenido mediante los servicios disponibles.

```
Patron personal
+ senal actual
+ contexto externo
+ calidad de medicion
= anomalia, riesgo y accion recomendada
```

14.1 Senales

- Acelerometro, giroscopio, GPS, orientacion, velocidad y direccion.
- Actividad: detenido, caminar, correr, bicicleta, vehiculo y transporte publico.
- Frenadas, aceleraciones, giros, vibraciones e impactos.
- Rutas, horarios y paradas habituales.
- Duracion de trayecto y perdida de regularidad.

14.2 Procesamiento

- Filtrar ruido y normalizar orientacion.
- Extraer características en el telefono cuando sea posible.
- Enviar características y episodios, no necesariamente muestras brutas continuas.
- Asignar un nivel de confianza a cada inferencia.
- Agrupar eventos en episodios coherentes para reducir falsos positivos.

14.3 Estados de patron

Estado	Significado	Interfaz
Normal	Coherente con su comportamiento cotidiano	Sin alerta
Modificado ligeramente	Cambio pequeno de horario, ruta o ritmo	Ambar suave
Cambio importante	Desviacion relevante y sostenida	Naranja y explicacion
Cambio drastico	Desviacion profunda o episodio critico	Blink rojo lento y acceso directo

15. Inteligencia de conduccion y escalado

15.1 Variables

- Aceleracion longitudinal y salidas desde parada.
- Frenadas y cambios bruscos entre aceleracion y frenada.
- Jerk o variacion de aceleracion.
- Aceleracion lateral y velocidad en curvas.
- Exceso de velocidad absoluto, relativo y acumulado.
- Horas de conduccion continua y total diario.
- Conduccion nocturna, lluvia, trafico y tipo de via.
- Deterioro progresivo de regularidad.
- Posicion del telefono y confianza de sensor.

15.2 Intervencion gradual

Nivel	Accion
0 Aprendizaje	Observacion silenciosa.
1 Prevencion	Avisos contextuales: zona escolar, curva, trafico, descanso.
2 Privado urgente	Mensaje de voz y haptica solo al conductor.
3 Verificacion	Comprobar si reduce velocidad o estabiliza conducta.
4 Escalado	Avisar al adulto responsable si el riesgo persiste.
5 Emergencia	Comprobacion y escalado rapido ante impacto o no respuesta.

15.3 Adaptacion de frecuencia

Un conductor estable recibe pocos avisos. Si el sistema detecta un patron persistentemente peligroso y datos fiables, aumenta la anticipacion y frecuencia de mensajes utiles, sin saturar.

- Zona escolar a 100 metros.
- Precaucion en la siguiente curva.
- Reduce la velocidad.
- Llevas demasiado tiempo conduciendo sin pausa.
- Tu forma de conducir se ha vuelto mas irregular durante los ultimos minutos.

15.4 Mensaje final

Hasta validar cientificamente el modelo, la interfaz no afirma porcentajes exactos de accidente como hechos. Usa nivel de riesgo critico y persistente, causas principales y confianza de medicion.

16. Modos de transporte

Modo	Análisis principal	Intervención
Coche	Velocidad, curvas, frenadas, aceleraciones, tiempo y contexto	Voz, haptica, escalado familiar
Moto	Inclinación, curva, oscilación, lluvia, viento y posición del teléfono	Audio/haptica, mínima pantalla
Bicicleta	Descensos, cruces, estabilidad, ruta y meteorología	Avisos anticipados y caída
Patinete	Vibración, firme, bordillos, giros, frenada y lluvia	Seguridad de firme y caída
Transporte público	Línea, parada, transbordo, retraso y desvío	No evaluar conducción; avisar de incidencias
Caminar/correr	Ritmo, estabilidad, caída, desvío y parada	Comprobación de bienestar

16.1 Conductor o pasajero

- La app calcula modo, papel y confianza.
- Puede usar confirmación manual, Bluetooth habitual, navegación, patrones y estabilidad del teléfono.
- Si la confianza es baja, mantiene seguridad y ubicación pero no califica la conducción ni escala una acusación.
- El usuario puede responder Soy pasajero.

17. Motor unificado de alertas

17.1 Estructura de evento

Evento:

- origen y persona
- momento y posicion
- modo de movilidad
- fuente
- severidad
- confianza
- contexto
- accion recomendada
- destinatarios
- estado y trazabilidad

17.2 Estados de incidencia

- Detectada.
- En validacion.
- Usuario avisado.
- Usuario respondio.
- Escalada.
- Asistencia solicitada.
- En seguimiento.
- Resuelta.
- Cerrada.

17.3 Reglas

- Primero proteger al usuario.
- Dar oportunidad real de corregir.
- Escalar solo por persistencia, acumulacion, severidad excepcional o falta de respuesta.
- No repetir avisos equivalentes sin cambio.
- Explicar causas y confianza.
- Permitir confirmacion de falsa alarma para mejorar el algoritmo.

18. Integracion V16 y expediente de incidencia

La V16 actua como desencadenante fisico de una incidencia y fuente independiente para documentar su vida completa.

18.1 Separacion de canales

V16 -> backend del fabricante
 -> canal regulatorio anonimizado hacia DGT 3.0
 -> evento privado depurado hacia Sentinel, solo si existe asociacion consentida

- Sentinel no necesita recibir identificadores tecnicos innecesarios.
- La asociacion con familia y vehiculo es voluntaria y revocable.
- El funcionamiento reglamentario de la V16 no depende de la app.
- La trama periodica alimenta la linea temporal de la incidencia.

18.2 Expediente vivo

- Activacion, primera recepcion, envio regulatorio y alerta familiar.
- Posicion, precision, duracion, conectividad y continuidad.
- Respuesta del usuario y clasificacion de causa.
- Llamadas, mensajes, asistencia y decisiones.
- Desactivacion, cierre y resumen.
- Historial append-only con deteccion de modificaciones.

18.3 Valor para el algoritmo

La activacion V16 es una etiqueta fuerte de inmovilizacion o incidencia, pero no equivale automaticamente a accidente. Al cerrar se pregunta la causa: averia, accidente, pinchazo, energia, indisposicion, activacion accidental u otra.

19. Pantalla de metricas

Las metricas deben ser utiles, explicables y autorizadas. No se crean rankings familiares ni competiciones de riesgo.

19.1 Vista familiar

Metrica	Grafico recomendado
Estado actual de miembros	Tarjetas y anillo de distribucion
Tiempo por modo de movilidad	Barras apiladas por dia o semana
Distancia por modo	Barras comparativas
Fiabilidad de rutas cotidianas	Linea de puntualidad y retrasos
Cambios de patron	Linea temporal por severidad
Incidencias y V16	Timeline y duracion
Calidad de datos	Indicador de confianza y cobertura

19.2 Vista individual

- Tiempo y distancia caminando, conduciendo, en transporte, bicicleta, moto o patinete.
- Rutas habituales y desviaciones.
- Puntualidad y tiempo ahorrado por alternativas.
- Conduccion: exceso acumulado, frenadas, aceleraciones, carga lateral, tiempo continuo y tendencia de riesgo.
- Alertas privadas, correccion posterior y escalados.
- Episodios confirmados y falsas alarmas.
- Incidencias V16 y tiempo de resolucio.
- Calidad y confianza de las mediciones.

19.3 Periodos y privacidad

- Dia, semana, mes y periodo personalizado.
- Los datos visibles dependen del permiso de la persona.
- El menor debe conocer que metricas pueden ver los adultos.
- No se muestran trayectos privados no autorizados.
- Las estimaciones se etiquetan como estimadas.

20. Privacidad, seguridad y conservacion

20.1 Principios

- Consentimiento granular y revocable.
- Minimizacion de datos.
- Caducidad automatica de sesiones y enlaces.
- Separacion entre datos personales, familiares y temporales.
- Historial de accesos y cambios de permisos.
- Cifrado en transito y almacenamiento.
- No mostrar posiciones antiguas como actuales.
- No usar la app como vigilancia secreta.

20.2 Enlaces web

- Token aleatorio de un solo contexto.
- Caducidad y revocacion.
- Permisos limitados por sesion.
- Posibilidad de aprobacion del creador.
- Proteccion frente a reenvio mediante validacion adicional cuando el riesgo lo requiera.
- Cierre inmediato al finalizar Quedar o Seguidme.

20.3 Conservacion

Dato	Regla inicial
Posicion actual	Solo ultimo estado operativo.
Recorrido normal	Ventana necesaria para funciones autorizadas.
Sesion temporal	Eliminar o resumir al cerrar.
Incidencia	Conservar segun politica y consentimiento.
Metricas agregadas	Conservar sin detalle innecesario.
Datos brutos de sensores	Minimos y temporales; preferir características.

21. Funcionamiento en segundo plano

Modo	Objetivo	Comportamiento
Proteccion basica	Bajo consumo	Actividad, rutas cotidianas, incidencias, V16 y alertas esenciales.
Trayecto protegido	Mayor precision	Posicion frecuente, sensores, conduccion, convoy y navegacion.
Emergencia	Prioridad temporal	Impacto, no respuesta, V16 y ubicacion con responsables.

- La app debe degradarse con honestidad cuando el sistema operativo limita la actividad.
- No prometer muestreo identico en todos los telefonos.
- Mostrar al usuario cuando la proteccion esta activa, limitada o sin permiso.
- Finalizar automaticamente sesiones que ya no son necesarias.

22. Arquitectura tecnica objetivo

IMPORTANTE

Esta seccion describe una arquitectura objetivo, no confirma que los recursos, SDK o dependencias existan actualmente. Copilot debe inspeccionar package.json, configuracion, repositorio y Azure antes de afirmar cualquier estado.

22.1 Cliente movil

- React Native con Fabric cuando el proyecto real lo tenga habilitado.
- Animaciones y fisica en Reanimated y Gesture Handler, no bucles complejos en JavaScript puro.
- Simular energia mediante escala, opacidad, gradientes y capas ligeras.
- No intentar particulas volumetricas, shaders pesados o 3D real.
- Usar el motor de sonido y haptica ya instalado y compatible.
- No anadir motores graficos nuevos sin aprobacion.

22.2 Mapa

- Usar el proveedor existente si es viable.
- No cambiar Mapbox, Azure Maps u otro motor sin inventario y aprobacion.
- Encapsular el mapa tras un adaptador para rutas, marcadores, capas y camara.
- Las funciones de producto no deben depender de un efecto visual no soportado.

22.3 Backend objetivo

Componente	Responsabilidad
API / Functions	Usuarios, sesiones, reglas, enriquecimiento, alertas y cierre.
Tiempo real	Posiciones, convoyes, mensajes y estados.
Base operativa	Familias, permisos, dispositivos, sesiones y ultimo estado.
Eventos / telemetria	Entrada de características y episodios.
Almacen historico	Incidencias, datasets y documentos.
Mapas y contexto	Rutas, trafico, lugares, geometria y alternativas.
Modelos	Entrenamiento, versionado, inferencia y validacion.

22.4 Restricciones

- No crear recursos Azure durante una tarea de interfaz.
- No asumir que Event Grid detecta anomalias.
- No asumir que Azure Maps aporta todas las zonas escolares o transporte de cualquier ciudad.
- No enviar telemetria continua a servicios no disenados para streaming.
- No describir Azure como la inteligencia propietaria de Sentinel.

23. Modelo de datos minimo

Entidad	Campos esenciales
Family	id, nombre, propietario, politica, contactos de escalado
Member	id, rol, foto, inicial, permisos, estado, patrones
Device	id, miembro, plataforma, capacidades, confianza
Vehicle	id, familia, V16 asociada, Bluetooth y atributos
GuestSession	id, invitado, responsable, permisos, caducidad
LocationState	miembro, posicion, precision, momento, fuente
MobilityState	modo, conductor/pasajero, confianza, inicio
RoutineRoute	origen, destino, horario, modos, alternativas
MeetingSession	punto, hora, participantes, estados, permisos
FollowSession	lider, convoy, roles, trail, cohesion, caducidad
Pin	punto, tipo, propietario, visibilidad, caducidad
RiskEpisode	eventos, severidad, confianza, causas, estado
Incident	origen, timeline, acciones, resultado y cierre
MetricSnapshot	periodo, valores, fuente y confianza

23.1 Evento append-only

Los acontecimientos relevantes se anaden a una linea temporal. No se sobrescribe el pasado. Las correcciones se registran como nuevos eventos.

24. Orden de implementacion

El orden reduce riesgo tecnico y permite validar visualmente cada capa.

Fase	Entrega verificable
0 Inventario	Arbol real, entrada de app, dependencias, mapa, Azure y estado de Git. Sin cambios.
1 Shell visual	Mapa, tema, nucleo movil y barra vertical con iconos estaticos.
2 Miembros	Marcadores, foto/inicial, estados, seleccion y contenedor.
3 Navegacion y Pin	Marcar punto, guardar, navegar y llegar a miembro.
4 Invitados	Alta, caducidad, permisos y finalizar estancia.
5 Quedar	Crear sesion, participantes, ETA y estados.
6 Seguidme	Lider app/web, enlace, posiciones, convoy y cola.
7 Rutas cotidianas	Confirmacion de rutina, incidencias y alternativa basica.
8 Alertas	Motor gradual, ¿Todo bien? y escalado.
9 V16	Evento, expediente, timeline y cierre.
10 Metricas	Graficos y periodos con datos reales o demo claramente marcada.
11 Inteligencia	Caracteristicas, confianza, episodios y aprendizaje inicial.

REGLA DE AVANCE

No se inicia una fase porque el codigo compile. Se inicia cuando la fase anterior se ha visto funcionar, se ha probado el flujo principal y existe un rollback.

25. Criterios de aceptacion

25.1 Interfaz

- El mapa conserva al menos la mayor parte de la pantalla visible.
- El nucleo se arrastra sin saltos y no bloquea controles.
- La barra nace del nucleo y no aparece como menu desconectado.
- Las herramientas no relacionadas ejecutan triple blink y absorcion.
- La herramienta seleccionada se transforma en contenedor inferior.
- La opcion reducir movimiento elimina rebotes sin romper funcionalidad.

25.2 Usuarios

- Foto o inicial estable.
- Online, sin conexion, precision, invitado y cambios de patron se distinguen.
- Pulsar centra y abre el resumen correcto.
- El recorrido de una hora y el analisis de cinco horas se diferencian.
- El blink rojo se limita al aro y no es rapido.

25.3 Navegacion y Pin

- Se puede navegar a un punto y a un miembro autorizado.
- El Pin puede ser actual, elegido, temporal, guardado o convertido en Quedar.
- No se confunde Seguidme con una ruta a destino conocido.

25.4 Quedar y Seguidme

- Los invitados web acceden sin cuenta completa.
- El lider web recibe permiso temporal.
- El enlace caduca y puede revocarse.
- La cola se calcula por separacion temporal.
- La recuperacion nunca recomienda acelerar.
- WhatsApp solo comparte el enlace en la primera version.

25.5 Alertas e inteligencia

- Las alertas explican causas y confianza.
- El aviso privado precede al escalado salvo emergencia.
- La app detecta y respeta pasajero o baja confianza.
- Se puede marcar falsa alarma.
- No se afirma una probabilidad exacta de accidente sin validacion.

26. Protocolo de ejecucion para Copilot

26.1 Primera respuesta obligatoria

Antes de modificar codigo, Copilot debe devolver:

26. Ruta exacta del proyecto y rama actual.
27. Arbol de archivos relevante.
28. Contenido o resumen del punto de entrada real.
29. Dependencias instaladas y versiones.
30. Motor de mapas realmente utilizado.
31. Estado de compilacion y errores actuales.
32. Recursos Azure observados mediante evidencia.
33. Propuesta del incremento mas pequeno y archivos que tocaria.

26.2 Prohibiciones

- No crear un proyecto nuevo.
- No vaciar App.js ni sustituirlo por null.
- No borrar temp, sentinel u otras carpetas sin comparar y respaldar.
- No crear recursos Azure.
- No cambiar motor de mapas.
- No instalar una libreria grafica para aproximar un video.
- No implementar varias funciones a la vez.
- No usar pantallas blancas o texto SENTINEL como prueba de avance.
- No declarar terminada una funcion sin prueba visible.

26.3 Plantilla de tarea

OBJETIVO:
Implementar exclusivamente [una funcion pequena].

ALCANCE:
- [acciones permitidas]
- [archivos permitidos]

FUERA DE ALCANCE:
- [funciones que no deben tocarse]

RESULTADO VISIBLE:
- [comportamiento exacto]

PRUEBAS:
- typecheck / lint / build
- prueba en emulador
- captura o descripcion verificable

ROLLBACK:
- [commit, copia o archivos a restaurar]

Anexo A. Estados y animaciones

Interaccion	Duracion orientativa	Curva / fisica
Presionar nucleo	90-130 ms	Compresion rapida
Pulso energetico	180-260 ms	Ease-out y opacidad
Salida de herramientas	35-50 ms entre iconos	Spring contenido
Mover barra	Directo	Seguimiento de gesto
Triple blink	3 x 120-160 ms	Color a casi blanco
Absorcion	220-320 ms	Aceleracion hacia nucleo
Herramienta a contenedor	320-450 ms	Trayectoria curva y morph
Centrar usuario	350-550 ms	Ease-in-out sin mareo
Blink drastico	1,6-2,0 s por ciclo	Subida, pausa y bajada

Los valores son orientativos. Deben ajustarse en dispositivo real para mantener fluidez y accesibilidad.

Anexo B. Mensajes de interfaz

Patrones

- Actividad coherente con su patron cotidiano.
- Ruta diferente a la habitual. Confianza media.
- Cambio importante: parada no prevista y perdida de regularidad.
- Cambio drastico: impacto, inmovilidad y ausencia de respuesta.

Conduccion

- Zona escolar a 100 metros.
- Curva cerrada. Reduce la velocidad.
- Llevas 2 horas y 18 minutos conduciendo sin pausa.
- Riesgo alto y sostenido: velocidad, curva y calzada mojada.
- Sentinel no ha detectado una correccion suficiente. Se avisara al adulto responsable.

Seguidme

- Todos los vehiculos han iniciado el trayecto.
- El coche de cola esta a 55 segundos.
- Dos vehiculos han quedado tras el ultimo semaforo.
- No intentes recuperar distancia aumentando la velocidad.
- Punto seguro de reagrupacion a 1,2 km.

V16

- Se ha activado la V16 del vehiculo familiar.
- Activacion confirmada. ¿Todo bien?
- La incidencia continua activa.
- V16 desactivada. Completa la causa para cerrar el expediente.

Anexo C. Prompt inicial para un nuevo chat de Copilot

Continúa el desarrollo del proyecto existente Sentinel Family.

El documento adjunto "SENTINEL FAMILY - Especificacion maestra v1.0" es la fuente unica de verdad funcional, visual y tecnica. No reinterpretarlo, no resumirlo sustituyendo decisiones y no crear funciones que no figuren en el.

REGLAS INMEDIATAS:

1. No crees un proyecto nuevo.
2. No crees, elimines ni reconfigures recursos Azure.
3. No borres carpetas ni sobrescribas App.js.
4. No cambies el motor de mapas, navegacion, animacion o arquitectura sin demostrar primero que es imprescindible y recibir autorizacion.
5. No programes todavia.

PRIMERA TAREA:

Realiza un inventario verificable del proyecto:

- ruta y rama;
- arbol de archivos;
- punto de entrada real;
- contenido relevante de package.json y configuracion;
- dependencias y versiones;
- motor de mapas;
- estado de TypeScript, lint, build y emulador;
- recursos Azure que puedas demostrar mediante salida literal;
- contradicciones o riesgos;
- propuesta del incremento visual mas pequeno.

FORMATO DE RESPUESTA:

- A. Hechos verificados.
- B. Suposiciones no verificadas.
- C. Archivos que NO deben tocarse.
- D. Riesgos.
- E. Siguiendo incremento propuesto.
- F. Archivos exactos que modificaria.
- G. Resultado visible esperado.
- H. Prueba y rollback.

No uses las palabras terminado, solucionado, conectado o desplegado sin evidencia literal y resultado visible.

DECISION FINAL

Sentinel Family debe sentirse como un unico sistema vivo: el mapa contiene a la familia; el nucleo contiene las herramientas; las herramientas se transforman en acciones; los sensores generan inteligencia; Azure aporta contexto e infraestructura; y la familia recibe ayuda gradual, explicable y respetuosa.